
AI 폐렴 진단 지원 시스템

흉부 X-Ray 이미지 기반의 폐렴 판독 모델을 활용한 '폐렴 환자 관리 백오피스' 구축

FastAPI · JWT 인증 · 환자 및 진료기록 관리 · AI 예측

웹 개발 트랙 프로젝트 4조

김은미 (팀장), 김지혜, 정현우, 홍승완

서비스 흐름과 API 연결 구조

01

사용자 인증

회원가입·로그인
JWT Access Token

02

환자 관리

조회·등록·수정
역할 기반 접근

03

진료기록

증상·촬영일시
X-ray 업로드

04

AI 예측

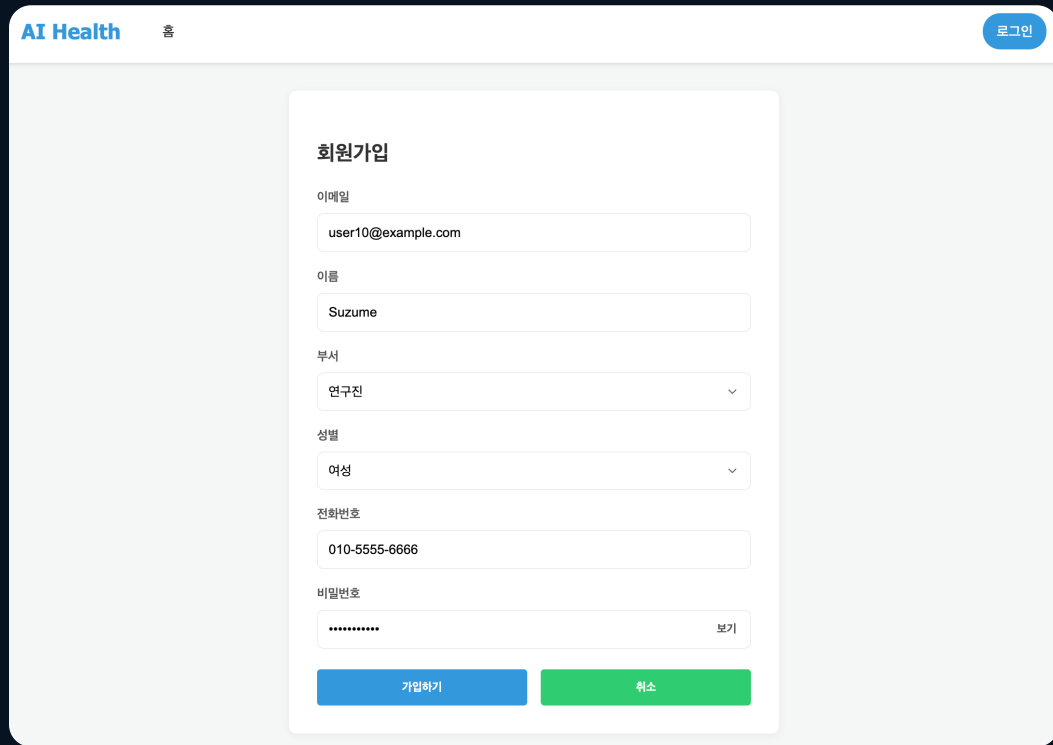
폐렴 여부·Confidence
Heatmap 저장

IMPLEMENTATION

프론트엔드 호출은 static/apis.js가 담당하고, static/pages.js가 응답을 화면에 반영.

화면 템플릿은 static/templates/에서 관리

사용자 가입과 JWT 로그인



AI Health 홈 로그인

회원가입

이메일
user10@example.com

이름
Suzume

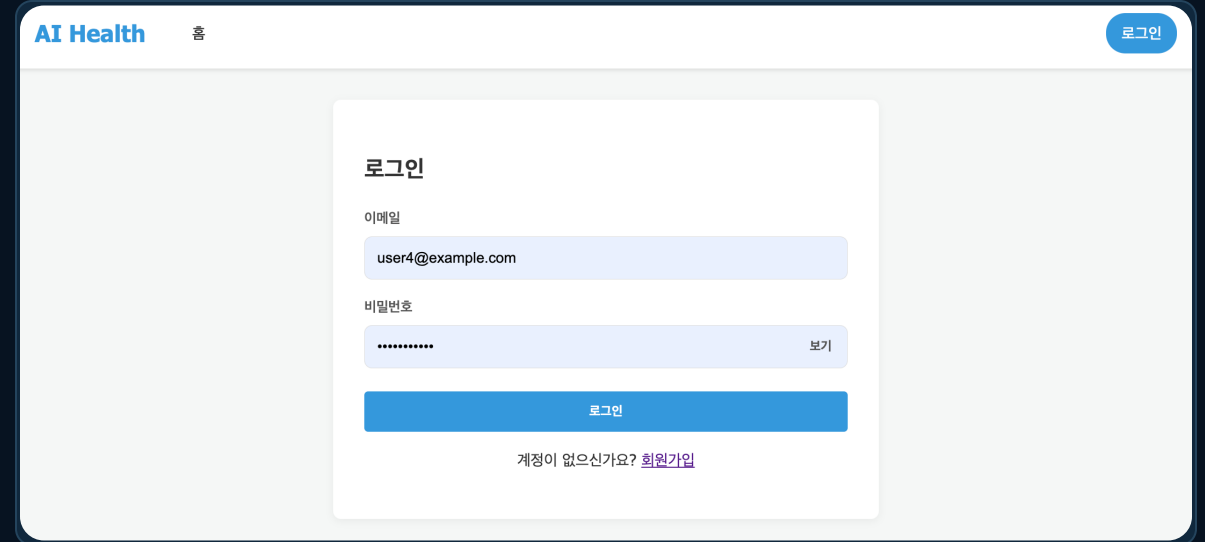
부서
연구진

성별
여성

전화번호
010-5555-6666

비밀번호
***** 보기

가입하기 취소



AI Health 홈 로그인

로그인

이메일
user4@example.com

비밀번호
***** 보기

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

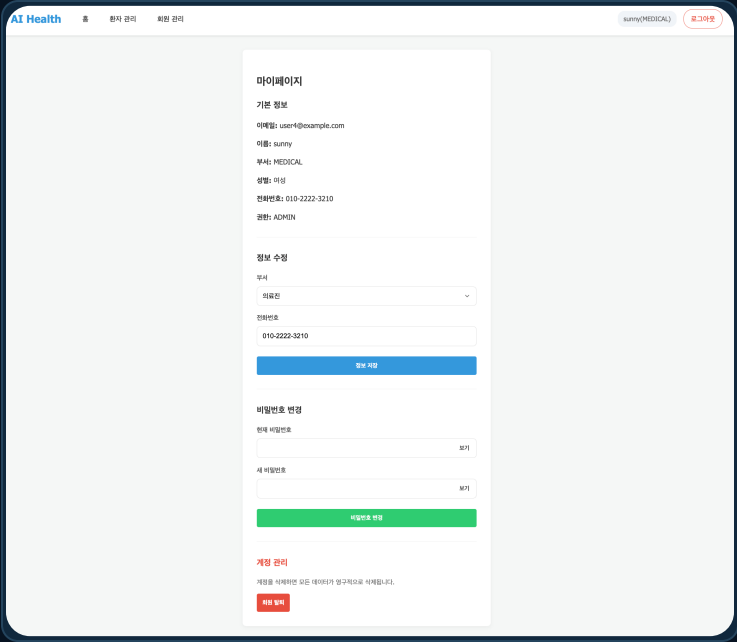
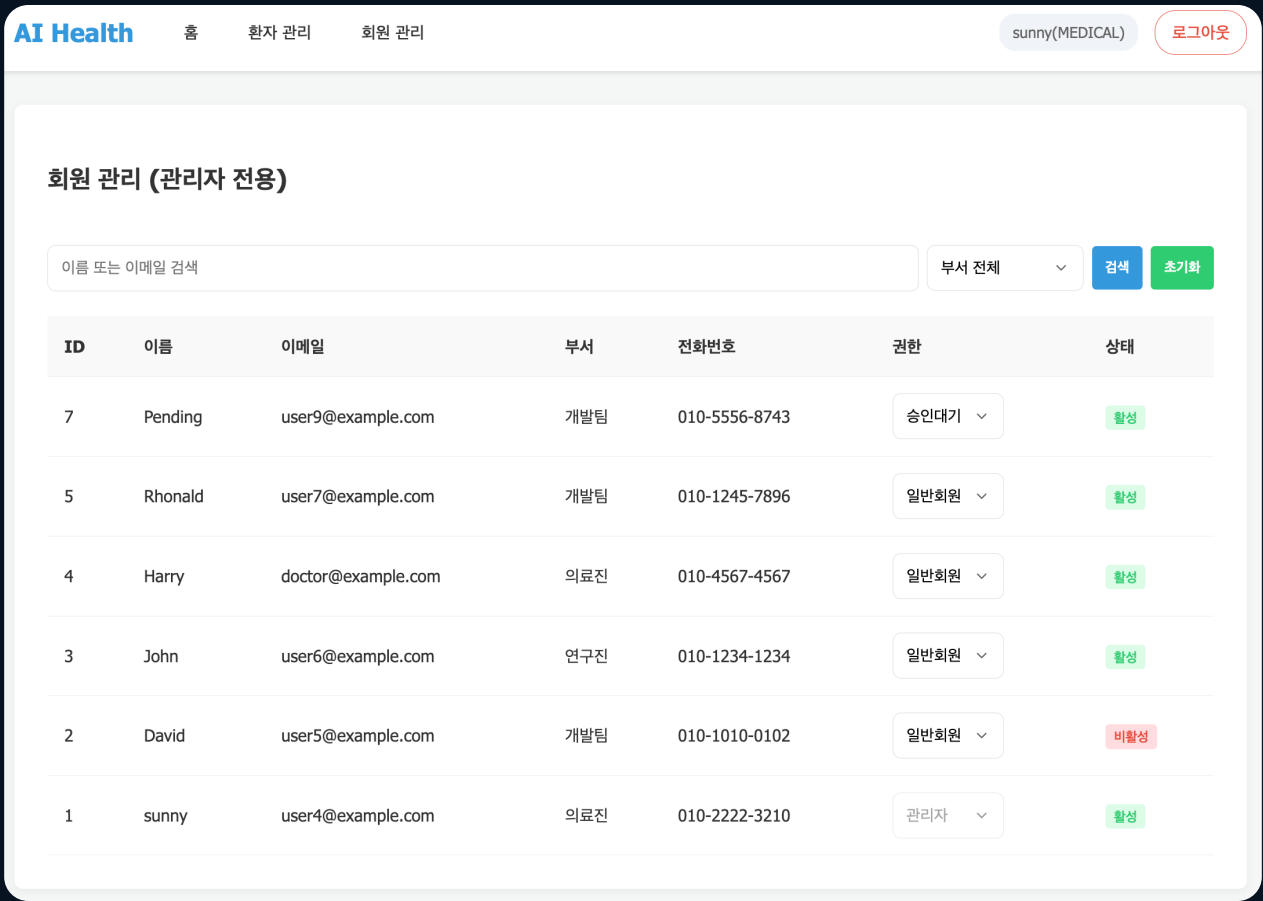
POST /USER_API/V1/USERS

가입 시 PENDING 권한을 부여하고 중복 이메일·전화번호와 입력값을 검증합니다.

POST /AUTH_API/V1/AUTH/LOGIN/

로그인 성공 시 Access Token을 저장하고 역할에 맞는 화면으로 이동합니다.

마이페이지와 관리자 회원관리



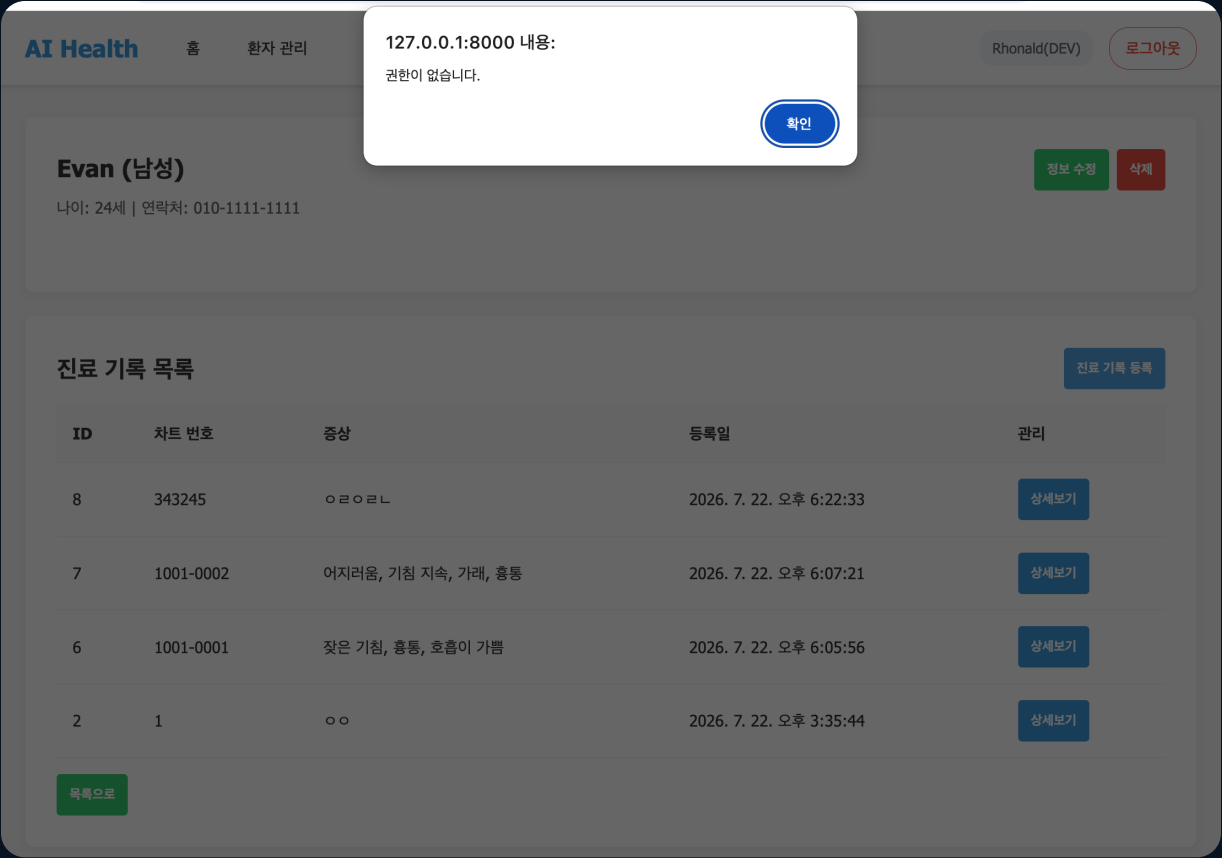
ADMIN

회원 검색과 부서별 조회
PENDING·STAFF·ADMIN 권한 변경

MY PAGE

정보 조회·수정, 비밀번호 변경, 회원 탈퇴

역할과 부서에 따른 화면 접근 제한



역할·부서	접근 가능한 주요 기능
PENDING	홈, 마이페이지, 로그아웃
STAFF + MEDICAL	환자 등록, 진료기록 등록, AI 결과 조회
STAFF + DEV	환자·진료기록·AI 결과 조회
STAFF + RESEARCH	환자·진료기록·AI 결과 조회
ADMIN	회원관리와 전체 주요 기능

제한 주소로 직접 접근해도 안내 메시지 후 허용 화면으로 이동합니다.

환자 조회와 등록

AI Health

홈환자 관리회원 관리

sunny(MEDICAL)로그아웃

환자 목록

환자 등록

이름 검색

성별 전: ▾

최소 나이

최대 나이

검색

초기화

ID	이름	나이	성별	전화번호	관리
6	jinsu	35	남성	010-5563-1155	상세보기
5	suhyun	28	남성	010-4851-1235	상세보기
4	Rose	14	여성	010-1234-1234	상세보기
3	Janny	18	여성	010-1234-5678	상세보기

GET /PATIENT_API/V1/PATIENTS/

이름·성별·나이 범위로 검색

AI Health

홈환자 관리회원 관리

sunny(MEDICAL)로그아웃

환자 등록

이름

Evan

나이

24

전화번호

010-1111-1111

성별

남성 ▾

등록

취소

POST /PATIENT_API/V1/PATIENTS/

ADMIN 또는 MEDICAL STAFF

환자 상세정보와 진료기록 목록

AI Health

홈환자 관리회원 관리

sunny(MEDICAL)

로그아웃

Evan (남성)

나이: 24세 | 연락처: 010-1111-1111

정보 수정삭제

진료 기록 목록

진료 기록 등록

ID	차트 번호	증상	등록일	관리
7	1001-0002	어지러움, 기침 지속, 가래, 흉통	2026. 7. 22. 오후 6:07:21	상세보기
6	1001-0001	잡은 기침, 흉통, 호흡이 가쁨	2026. 7. 22. 오후 6:05:56	상세보기

목록으로

PATIENT

기본정보 조회
정보 수정
환자 삭제

RECORD

진료기록 목록 조회
상세 화면 이동

GET · PATCH · DELETE
/patient_api/v1/patients/{patient_id}

진료기록 등록과 X-ray 업로드

AI Health
홈
환자 관리
회원 관리

sunny(MEDICAL)
로그아웃

진료 기록 등록

차트 번호

1001-0002

증상

어지러움, 기침 지속, 가래, 흉통

X-Ray 촬영 일시

2026. 07. 22. 오후 06:06

X-Ray 이미지 업로드

파일 선택

다운로드.jpeg



등록

취소

POST

/record_api/v1/record/{patient_id}

요청 형식 multipart/form-data

차트 번호와 증상, 촬영일시, X-ray 이미지를 함께 전송합니다.

UPLOAD UX

파일 선택 즉시 이미지 미리보기를 제공하고, 등록 완료 후 환자 상세 화면으로 이동합니다.

허용 사용자 MEDICAL STAFF

폐렴 예측 결과와 Heatmap

AI Health홈환자 관리회원 관리sunny(MEDICAL)로그아웃

진료 상세 정보

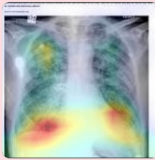
ID: 7
차트 번호: 1001-0002
증상: 어지러움, 기침 지속, 가래, 흉통
등록일: 2026. 7. 22. 오후 6:07:21

X-Ray 이미지:



AI 폐렴 예측 결과

AI 예측 결과보기새로고침

고유 ID	폐렴 여부	Confidence	Heatmap Image URL	예측 수행 일시	사용한 모델
10	폐렴 의심	95.67%	 weighted_ensemble_gradcam	2026. 7. 22. 오후 6:09:25	strict_focal_clahe_letterbox_384_5fold

Grad-CAM은 AI 모델이 예측 시 주목한 영역을 표시하며, 실제 병변 위치를 확정하는 의료 진단 결과가 아닙니다.

진료 목록으로

PREDICTION

폐렴 여부와 Confidence

원본 X-ray와 Heatmap을 함께 표시하여 모델 판단 근거를 검토할 수 있습니다.

POST

```
/prediction_api/v1/medical-records/  
{record_id}/predict
```

GET

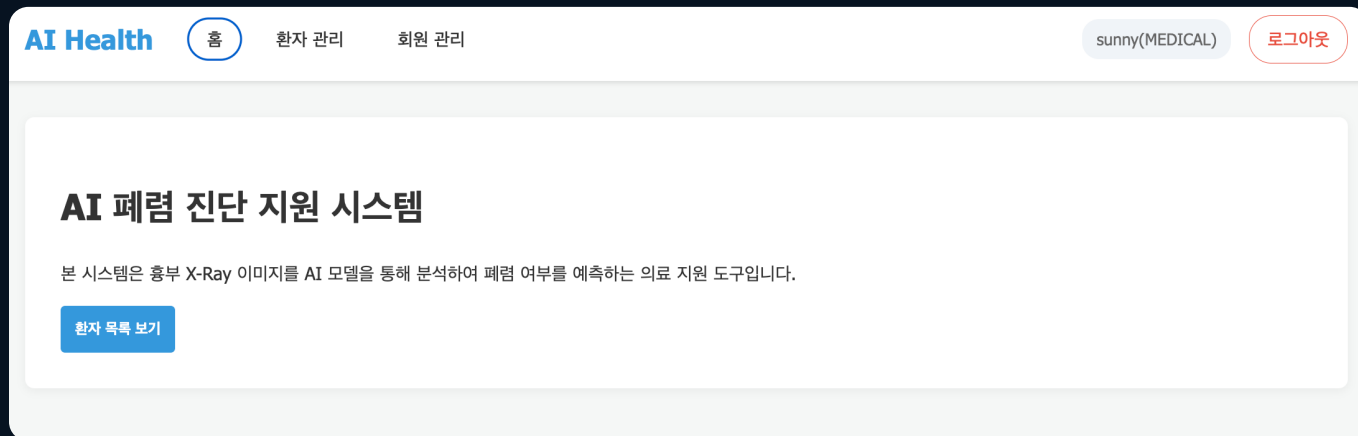
```
/prediction_api/v1/medical-records/  
{record_id}/analyses
```

주요 API 연결 현황

영역	Method	Endpoint	주요 동작
인증	POST	/auth_api/v1/auth/login/	JWT 로그인
회원	POST	/user_api/v1/users	회원가입
마이페이지	GET/PATCH	/mypage_api/v1/users/me	내 정보 조회·수정
환자	GET/POST	/patient_api/v1/patients/	환자 조회·등록
진료기록	POST	/record_api/v1/record/{patient_id}	X-ray 포함 기록 등록
AI 예측	POST	/prediction_api/v1/medical-records/{record_id}/predict	예측 실행·저장
결과 조회	GET	/prediction_api/v1/medical-records/{record_id}/analyses	저장된 분석 조회

인증 방식: JWT Bearer Token 프론트엔드 호출: static/apis.js 화면 렌더링: static/pages.js

프론트엔드와 FastAPI 연결 완료



COMPLETED

회원가입·로그인
마이페이지와 회원 권한 관리
환자 및 진료기록 CRUD
X-ray 업로드와 AI 예측 결과 조회

구현 결과

화면과 endpoint를 연결하고, 사용자 역할과 부서에 따라 접근 범위를 통제했습니다.

다음 단계

예측 오류 처리 고도화
감사 로그와 운영 모니터링
AI 모델 성능·버전 관리